

Outils Mathématiques – Test 1

Correction

L1 4TPU101U – 2026–2027

Barème sur 10 points

EXERCICE 1

2 pt

Soit $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(2, 2)$ et $D(-4, -1)$ des points d'un plan.

- (1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Ces vecteurs sont-ils colinéaires ?
- (2) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$. Ces vecteurs sont-ils colinéaires ?

Rappel de cours. Si $P(x_P, y_P)$ et $Q(x_Q, y_Q)$ sont deux points, le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ a pour coordonnées $(x_Q - x_P, y_Q - y_P)$ (coordonnées de l'extrémité moins coordonnées de l'origine). Deux vecteurs $\vec{u}(x_1, y_1)$ et $\vec{v}(x_2, y_2)$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul : $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$.

(1) On calcule

1 pt

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 2 - (-4) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Leur déterminant vaut

$$2 \times 3 - 6 \times 1 = 6 - 6 = 0.$$

Le déterminant est nul, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires. (On remarque d'ailleurs que $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{AB}$.)

(2) On calcule

1 pt

$$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -4 - 1 \\ -1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 - 3 \\ 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Leur déterminant vaut

$$(-5) \times 0 - (-1) \times (-2) = 0 - 2 = -2 \neq 0.$$

Le déterminant n'est pas nul, donc $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires.

Remarque. D'après les deux questions, les droites (AB) et (DC) sont parallèles, mais les droites (AD) et (BC) ne le sont pas : le quadrilatère $ABCD$ est un trapèze, et non un parallélogramme.

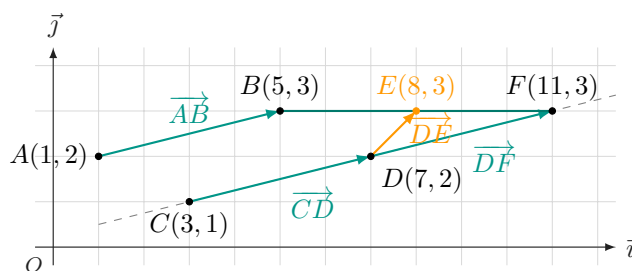
EXERCICE 2

8 pt

Soit $A(1, 2)$, $B(5, 3)$ et $C(3, 1)$ des points d'un plan.

- (1) Déterminer les coordonnées de D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- (2) Déterminer les coordonnées de F tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DF}$. Que peut-on dire des points C , D , F ?
- (3) Déterminer les coordonnées de E tel que $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$.
- (4) Montrer que E est le milieu de $[BF]$.

La figure ci-dessous représente les points de l'énoncé et ceux construits dans les questions (1) à (3).



Rappel de cours. Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Si $\vec{u}(u_x, u_y)$ est un vecteur et k un réel, le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées (ku_x, ku_y) .

(1) Notons $D(x_D, y_D)$: les réels x_D et y_D sont les inconnues. On calcule

1,5 pt

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D-3 \\ y_D-1 \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne, coordonnée par coordonnée,

$$x_D - 3 = 4 \quad \text{donc} \quad x_D = 7, \quad y_D - 1 = 1 \quad \text{donc} \quad y_D = 2.$$

D'où $D(7, 2)$.

(2) *Coordonnées de F.* Notons $F(x_F, y_F)$. D'après la question (1), $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées (4, 1). Avec $D(7, 2)$,

$$\overrightarrow{DF} \begin{pmatrix} x_F - 7 \\ y_F - 2 \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DF}$ donne

$$x_F - 7 = 4 \quad \text{donc} \quad x_F = 11, \quad y_F - 2 = 1 \quad \text{donc} \quad y_F = 3.$$

D'où $F(11, 3)$.

Position des points C, D, F. Les points C, D, F sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont colinéaires.

Méthode 1 (relation de Chasles). D'après la relation de Chasles et l'égalité $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{CD}$,

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{CD}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont donc colinéaires, et ils ont le point C en commun : **les points C, D, F sont alignés.**

Méthode 2 (déterminant). Avec $C(3, 1)$ et $F(11, 3)$, $\overrightarrow{CF}$ a pour coordonnées $(11 - 3, 3 - 1) = (8, 2)$. Le déterminant de $\overrightarrow{CD}(4, 1)$ et $\overrightarrow{CF}(8, 2)$ vaut $4 \times 2 - 8 \times 1 = 0$: les vecteurs sont colinéaires, donc C, D, F sont alignés.

On peut même être plus précis. D'après la caractérisation du milieu (le point I est le milieu de [PQ] si et seulement si $\overrightarrow{PI} = \overrightarrow{IQ}$), l'égalité $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DF}$ signifie exactement que D est le milieu de [CF]. On le vérifie avec la formule du milieu : $\left(\frac{3+11}{2}, \frac{1+3}{2}\right) = (7, 2)$, ce sont bien les coordonnées de D.

(3) Notons $E(x_E, y_E)$. On calcule

2 pt

$$\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 5-3 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \times 2 \\ \frac{1}{2} \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Avec $D(7, 2)$, $\overrightarrow{DE} \begin{pmatrix} x_E - 7 \\ y_E - 2 \end{pmatrix}$. L'égalité $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$ donne

$$x_E - 7 = 1 \quad \text{donc} \quad x_E = 8, \quad y_E - 2 = 1 \quad \text{donc} \quad y_E = 3.$$

D'où $E(8, 3)$.

(4) Méthode 1 (formule du milieu). Notons $B(x_B, y_B)$ et $F(x_F, y_F)$, c'est-à-dire $x_B = 5$, $y_B = 3$, $x_F = 11$ et $y_F = 3$. Le milieu de $[BF]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_B + x_F}{2}, \frac{y_B + y_F}{2} \right) = \left(\frac{5 + 11}{2}, \frac{3 + 3}{2} \right) = (8, 3).$$

Ce sont exactement les coordonnées de E : E est le milieu de $[BF]$.

Méthode 2 (caractérisation vectorielle du milieu). Le point E est le milieu de $[BF]$ si et seulement si $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EF}$. Avec $B(5, 3)$, $E(8, 3)$ et $F(11, 3)$:

$$\overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} 8 - 5 \\ 3 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 11 - 8 \\ 3 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EF}$: E est le milieu de $[BF]$.